

Roteiro Laboratório 01 – Introdução à Automação: Switches, Relés e Sinalização

Objetivos: Compreender o funcionamento de switches (NA/NF) e relés. Projetar e simular circuitos elétricos básicos de comando e sinalização. Identificar algumas orientações básicas da norma NBR5410.

Recursos: Software de simulação FluidSIM. Norma NBR5410.

Parte 1 – Conceitos básicos

Implemente os circuitos elétricos mostrados na Figura 1a, 1b e 1c. Execute a simulação e observe o comportamento de cada tipo de chave. Observe especialmente o comportamento do circuito da Figura 1c.

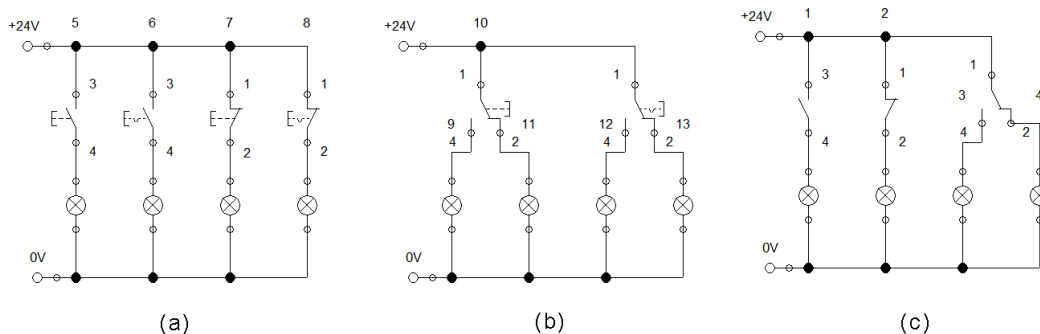


Fig. 1. Circuitos para serem implementados e estudados com FluidSIM.

Complete o elemento eletromecânico da Fig. 1c. (esquema elétrico mostrado na Fig. 2). Analise o comportamento desse relé, que contém: Bobina e contatos auxiliares (NA e NF).

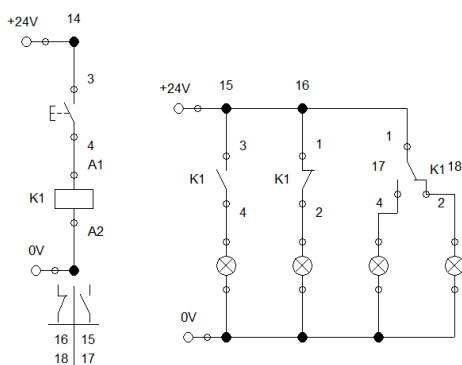


Fig. 2. Circuitos para serem implementados e estudados com FluidSIM.

Parte 2 – Aplicação prática e isolamento elétrico (galvânico): Sinalização de banheiros em um Shopping

Imagine que você foi contratado para automatizar a sinalização externa de cabines de banheiro em um shopping. O objetivo é que cada cabine mostre, por meio de indicadores luminosos externos 24V, se está livre (verde) ou ocupada (vermelho), de acordo com o estado da luz interna da cabine.

A partir do circuito da Figura 3, que já está implementado no Shopping, faça modificações para incluir o sistema de sinalização de cabines.

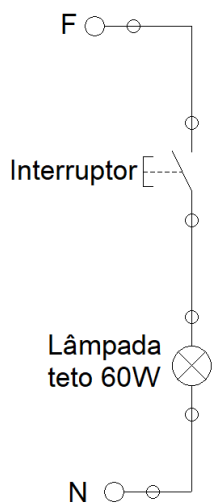


Fig. 3. Circuito existente no local e cabines com indicadores luminosos automatizados.

Regras de funcionamento:

- Se a luz interna da cabine estiver desligada, o indicador verde deve acender, mostrando que a cabine está livre.
- Se a luz interna da cabine estiver ligada, o indicador vermelho deve acender, mostrando que a cabine está ocupada.
- Quando o verde estiver ligado, o vermelho deve estar apagado, e vice-versa (exclusão mútua).
- O shopping já possui um interruptor convencional NA com trava mecânica, que deve ser utilizado como controle da luz interna.

Parte 3 – Lógica com Switches

Monte os seguintes circuitos usando apenas botões NA e NF (não é necessário usar relé):

- Função AND: lâmpada acende somente se dois switches forem pressionados ao mesmo tempo.
- Função OR: lâmpada acende se qualquer switch for pressionado.
- Comutação paralela: lâmpada pode ser acesa e apagada de dois locais diferentes (circuito de corredor). Dica: pesquisar sobre circuito comutável com interruptor paralelo

Parte 4 – Segurança elétrica (NBR5410) – Tarefa

Leia e discuta os seguintes itens da norma NBR5410:

- Itens do sumário;
- Leia o item 1 (objetivo);
- Veja a capacidade de condução de corrente de condutores isolados de 2,5 mm², 4 mm² e 6 mm² (ver tabela 36, use como referência o método de instalação B1 da tabela 33);
- Leia sobre seção mínima de condutores (item 6.2.6.1.1 e tabela 47);
- Leia sobre conexões elétricas (item 6.2.8).

Responder as questões do Moodle.